

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8

Програмування циклічних алгоритмів. Оператори циклу for і while

Мета: набути навичок у створенні логічних виразів та використанні логічних операцій.

Хід роботи:

Завдання 1: Написати програму:

Вирішивши займатися легкою атлетикою, чоловік пробіг в перший день 2 км. Скільки кілометрів він пробіжить за 2 тижні, якщо кожен день буде збільшувати дистанцію на 10%?

Лістинг програми(for):

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    double distance = 2.0;
    double increase = 0.10;
    int days = 14;
    double totalDistance = 0.0;
    for (int day = 1; day <= days; day++)
    {
        printf("День %d: %.2f км\n", day, distance);
        totalDistance += distance;
        distance += distance * increase;
    }
    printf("-----\n");
    printf("За %d днів чоловік пробіжить %.2f км\n", days, totalDistance);
    return 0;
}
```

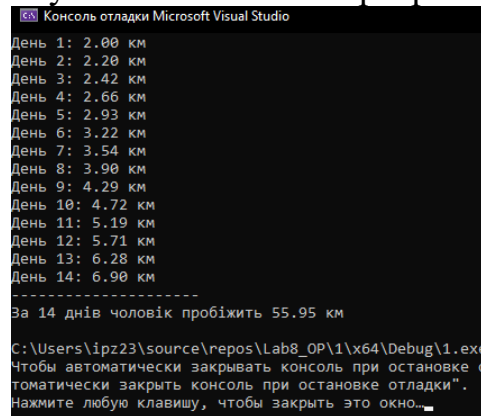
					ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр8			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.	Дзінзілевич Д.О.				Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.	Вакалюк Т.А.							1
Керівник								7
Н. контр.							ФІКТ Гр. ІПЗ-23-2[1]	
Зав. каф.								

Лістинг програми(while):

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

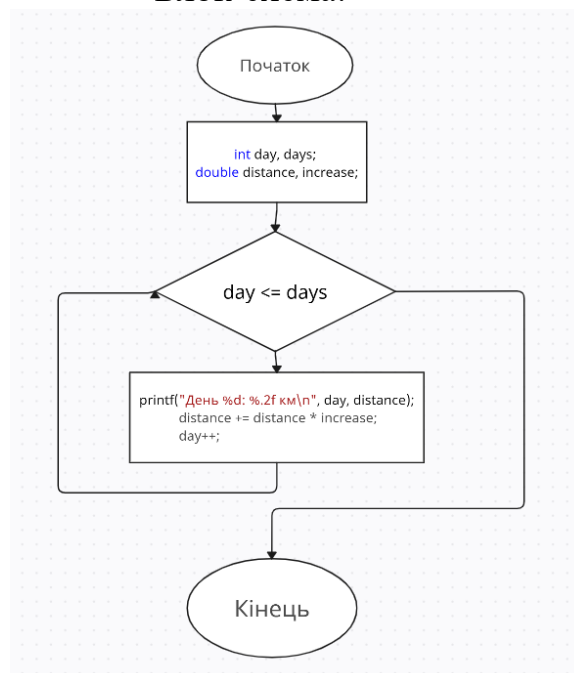
int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    double distance = 2.0;
    double increase = 0.10;
    int days = 14;
    int day = 1;
    double totalDistance = 0.0;
    while (day <= days) {
        printf("День %d: %.2f км\n", day, distance);
        totalDistance += distance;
        distance += distance * increase;
        day++;
    }
    printf("-----\n");
    printf("За %d днів чоловік пробіжить %.2f км\n", days, totalDistance);
    return 0;
}
```

Результат виконання програми:



```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
День 1: 2.00 км
День 2: 2.20 км
День 3: 2.42 км
День 4: 2.66 км
День 5: 2.93 км
День 6: 3.22 км
День 7: 3.54 км
День 8: 3.90 км
День 9: 4.29 км
День 10: 4.72 км
День 11: 5.19 км
День 12: 5.71 км
День 13: 6.28 км
День 14: 6.90 км
-----
За 14 днів чоловік пробіжить 55.95 км
C:\Users\ipz23\source\repos\Lab8_OP\1\Debug\1.exe
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно.
```

Блок-схема:



		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр8	Арк.
		Вакалюк Т.А.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 2: Дано натуральне число n. Підрахувати:

$$\frac{1}{\sin 1} + \frac{1}{\sin 1 + \sin 2} + \dots + \frac{1}{\sin 1 + \sin n}$$

Лістинг програми(for):

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <math.h>
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int n;
    printf("\nВведіть натуральне число n: ");
    scanf_s("%d", &n);
    double result = 0.0;
    double angle = 1.0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        result += 1.0 / sin(angle);
        angle += sin(i);
    }
    printf("\n-----\n\n");
    printf("Результат: %lf\n", result);
    return 0;
}
```

Лістинг програми(while):

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <math.h>
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int n;
    printf("Введіть натуральне число n: ");
    scanf_s("%d", &n);
    double result = 0.0;
    double angle = 1.0;
    int i = 1;
    while (i <= n) {
        result += 1.0 / sin(angle);
        angle += sin(i);
        i++;
    }
    printf("\n-----\n\n");
    printf("Результат: %lf\n", result);
    return 0;
}
```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр8	Арк.
		Вакалюк Т.А.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Результат виконання програми:

```

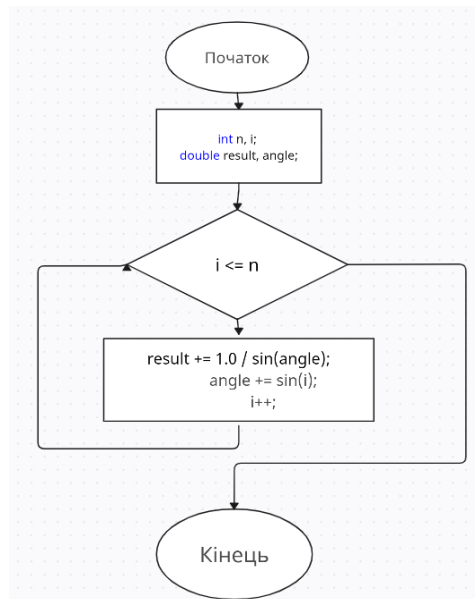
Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Введіть натуральне число n: 3
-----

Результат: 4.851192

C:\Users\ipz23\source\repos\Lab8_OP\2.1\x64\Debug\2.1
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке с
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
    
```

Блок-схема:



Завдання 3: Обчислити значення функції $F(x)$ на відрізку $[a, b]$ кроком h .

$F(x): 0.5 + \sin^2(x)$

$[a, b]: 2; 3$

$h: 1$

Лістинг програми(for):

```

#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <math.h>
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    double a = 2.0;
    double b = 3.0;
    double h = 1.0;
    double x;
    printf("x\tF(x)\n");
    for (x = a; x <= b; x += h)
    {
        double Fx = 0.5 + sin(x) * sin(x);
        printf("%.2f\t%.2f\n", x, Fx);
    }
}
    
```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр8	Арк.
		Вакалюк Т.А.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    return 0;
}

```

Лістинг програми(while):

```

#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <math.h>
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    double a = 2.0;
    double b = 3.0;
    double h = 1.0;
    double x = a;
    printf("x\tF(x)\n");
    while (x <= b) {
        double Fx = 0.5 + pow(sin(x), 2);
        printf("%.2f\t%.2f\n", x, Fx);
        x += h;
    }
    return 0;
}

```

Результат виконання програми:

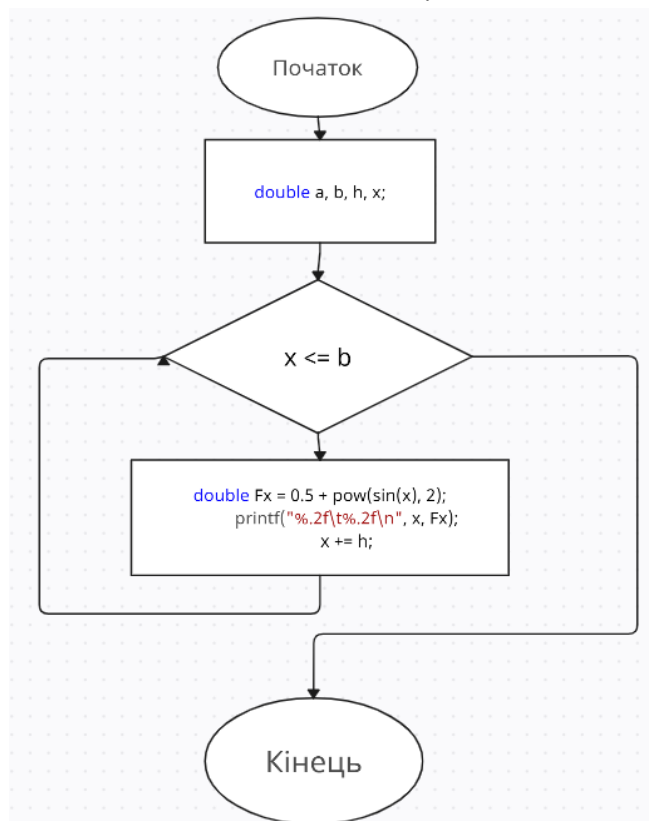
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
x      F(x)
2.00   1.33
3.00   0.52

C:\Users\ipz23\source\repos\Lab8_OP\3.1\x64\Debug\3.1
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке о
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...

```

Блок-схема:



Завдання 4: Почавши тренування, спортсмен у перший день пробіг 10 км. Щодня він збільшував денну норму на 10% норми попереднього дня. Який сумарний шлях пробіжить спортсмен за 7 днів?

Лістинг програми(for):

```
#include<stdio.h>
#include<windows.h>

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    double distance = 10.0;
    double increase = 0.10;
    int days = 7;
    double totalDistance = 0.0;
    for (int day = 1; day <= days; day++) {
        totalDistance += distance;
        distance += distance * increase;
    }
    printf("\nСумарний шлях за %d днів :%.2f км\n", days, totalDistance);
    return 0;
}
```

Лістинг програми(while):

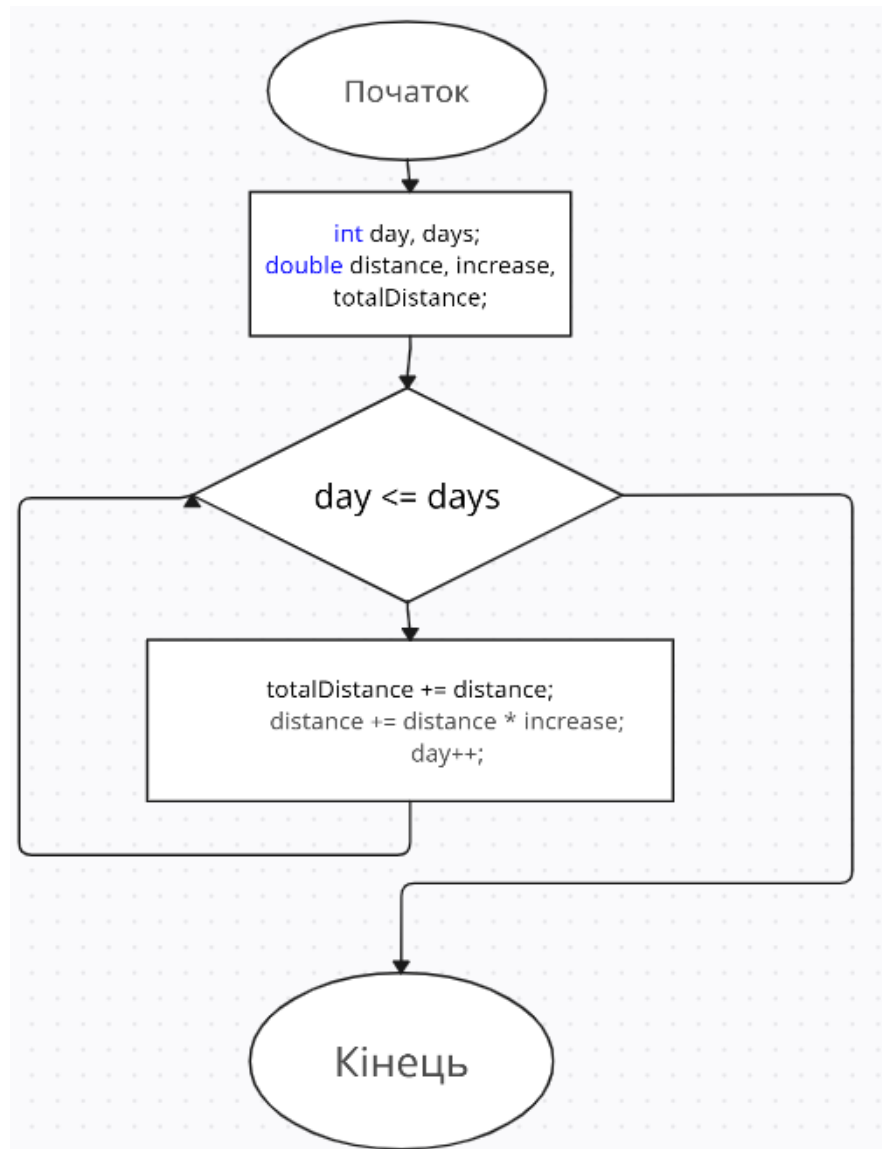
```
#include<stdio.h>
#include<windows.h>

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    double distance = 10.0;
    double increase = 0.10;
    int days = 7;
    double totalDistance = 0.0;
    int day = 1;
    while (day <= days) {
        totalDistance += distance;
        distance += distance * increase;
        day++;
    }
    printf("\nСумарний шлях за %d днів: %.2f км\n", days, totalDistance);
    return 0;
}
```

Результат виконання програми:

Блок-схема(for):

Блок-схема:



GitLab: <https://gitlab.com/ipz-23-2/lab.8.git>

Висновки: вивчили особливості використання операторів циклу.

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр8	Арк.
		Вакалюк Т.А.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		